12. Xét phương trình

$$xu_{xx}(x,t) - x^5 u_{tt}(x,t) - 2u_x(x,t) = 0 \text{ trong } x > 0, t > 0.$$

(a) Xác định loại và chuyển về dạng chính tắc phương trình đã cho.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

(c) Tìm nghiệm của phương trình đã cho thỏa mãn

$$u(x,0) = \varphi(x), u_t(x,0) = \psi(x) \text{ khi } x > 0.$$

Tìm miền nghiệm tìm được là nghiệm duy nhất của phương trình thỏa mãn điều kiện đã cho.

(iv) Tìm hàm điều khiển $h(t)$ sao cho nghiệm của phương trình đã cho thỏa mãn (iii) và

$$u(0,t) = h(t), t \geq 0, \text{ và } u(x,9) = 0, 0 \leq x \leq 3.$$

hưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 12 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm. Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta) = f(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta))$.

Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc. Với $v_{\xi\eta} = g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta} + \alpha v_\eta = 0$, đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + \alpha w = 0$ rồi tích phân theo η; thu được $v = F(\xi) + e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

Bước 3 — Đổi cả dữ liệu. Thế tọa độ đường dữ liệu vào ξ, η, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm F, G. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành. Với $v = F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22} = v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải g, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của g trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định. Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt} = v_{zz}$ trên $z > 0$, dữ liệu lúc $t = 0$ xác định duy nhất miền $z > t$; ở $0 < z < t$, cần thêm dữ liệu biên $z = 0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

Bước 6 — Kiểm tra. Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và đổi biến. Trong các biến (x,t), $A = x$, $B = 0$, $C = -x^5$, nên $\delta = x^6 > 0$ ở $x > 0$. Chọn $z = x^3/3$, $u(x,t) = v(z,t)$, $z_x = x^2 > 0$. Tính

$$u_x = x^2 v_z, \qquad u_{xx} = 2xv_z + x^4 v_{zz}.$$

Hai hạng cấp một triệt tiêu: $xu_{xx} - 2u_x = x^5 v_{zz}$. PDE trở thành $v_{tt} = v_{zz}$; dạng đặc trưng $(\xi,\eta) = (z+t, z-t)$ cho $v_{\xi\eta} = 0$.

(b) Tổng quát. Tích phân đạo hàm hỗn hợp bằng 0 cho $u = F(x^3/3+t)+G(x^3/3-t)$. Hai họ đặc trưng là $x^3/3 \pm t = \text{const}$.

(c) Dữ liệu ban đầu. Đặt $\Phi(z) = \varphi((3z)^{1/3})$, $\Psi(z) = \psi((3z)^{1/3})$, $z > 0$. Tại $t = 0$, $F + G = \Phi$, $F' - G' = \Psi$. Lấy đạo hàm phương trình đầu rồi giải hệ: $F' = (\Phi' + \Psi)/2$, $G' = (\Phi' - \Psi)/2$. Do đó công thức d'Alembert là

$$\boxed{u = \frac{\Phi(z+t) + \Phi(z-t)}{2} + \frac{1}{2}\int_{z-t}^{z+t} \Psi(s)ds, \quad z = x^3/3 > t.}$$

Miền duy nhất do dữ liệu ban đầu là $x > 0$, $0 < t < x^3/3$. Trong $0 < z < t$, một đặc trưng gặp biên $z = 0$ trước khi gặp trục $t = 0$, nên cần thêm dữ liệu biên. Công thức kiểm tra $u(x,0) = \varphi(x)$, $u_t(x,0) = \psi(x)$ và $v_{tt} = v_{zz}$.

(iv) Chọn điều khiển để $u(x,9) = 0$ với $0 \le x \le 3$. Đoạn đích tương ứng $0 \le z \le 9$. Giả sử Φ, Ψ có các giới hạn và độ trơn cần thiết tại $z = 0$. Với $0 \le z \le t$, dữ liệu biên $v(0,\tau) = h(\tau)$ cho

$$v(z,t) = h(t-z) + \frac{\Phi(t+z) - \Phi(t-z)}{2} + \frac{1}{2}\int_{t-z}^{t+z} \Psi(s)ds.$$

Cách suy ra: $F(t+z)+G(z-t)$ và $h(t-z) = F(t-z)+G(z-t)$, nên hiệu bằng $F(t+z)-F(t-z)$; dùng $F' = (\Phi'+\Psi)/2$. Tại $t = 9$, đặt $\tau = 9 - z \in [0,9]$, yêu cầu bằng 0 cho

$$\boxed{h(\tau) = -\frac{\Phi(18-\tau) - \Phi(\tau)}{2} - \frac{1}{2}\int_{\tau}^{18-\tau} \Psi(s)ds, \quad 0 \le \tau \le 9.}$$

Đây là điều khiển duy nhất trên khoảng thời gian cần dùng; sau 9 có thể kéo dài đủ trơn. Tại góc $(z,t)=(0,0)$, điều kiện giá trị $h(0)=\Phi(0)$ tương đương

$$\Phi(18)+\Phi(0)+\int_{0}^{18}\Psi(s)ds=0.$$

Muốn nghiệm C^2 qua đặc trưng $z=t$, còn cần $h'(0)=\Psi(0)$ và $h''(0)=\Phi''(0)$. Thay công thức h cho hai điều kiện cụ thể:

$$\Phi'(18)+\Phi'(0)+\Psi(18)-\Psi(0)=0,\qquad \Phi''(18)+\Phi''(0)+\Psi'(18)-\Psi'(0)=0.$$

Nếu dữ liệu không thỏa điều kiện góc tương ứng, không có nghiệm cổ điển với điều khiển này và đích đã cho trong lớp trơn ấy; không bỏ qua điểm $z=t$ khi kết luận. Với các điều kiện đúng, thế $\tau=9-z$ vào công thức vùng biên cho $v(z,9)=0$ trên toàn đoạn đích.

Chi tiết tích phân hệ dữ liệu đầu. Chọn mốc $z_0>0$ và $F(z_0)=c$. Từ $F'=(\Phi'+\Psi)/2$,

$$F(s)=c+\frac{\Phi(s)-\Phi(z_0)}{2}+\frac{1}{2}\int_{z_0}^{s}\Psi(r)dr,\quad G(s)=\Phi(s)-F(s).$$

Thế $F(z+t)+G(z-t)=F(z+t)-F(z-t)+\Phi(z-t)$; hai hằng số mất, các tích phân gộp thành $\int_{z-t}^{z+t}\Psi$, cho đúng d’Alembert với $z-t>0$.